



RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Raciocínio Lógico-Matemático você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Raciocínio Lógico-Matemático e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

Sumário

1. Equações.....	04
1.1 Equação do 1º Grau.....	04
1.2 Equação do 2º Grau.....	06
2. Funções.....	08
2.1 Função Afim.....	08
2.2 Função Quadrática.....	10
3. Regra de três.....	11
3.1 Simples.....	11
3.2 Composta.....	12
4. Porcentagem.....	13
5. Progressão Aritmética.....	15
6. Progressão Geométrica.....	18
7. Estatística.....	20
8. Conjuntos.....	23
9. Área e Perímetro.....	27

RLM

EQUAÇÕES

Equações são expressões algébricas que contêm igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrar soluções para alguns problemas no qual um número é desconhecido.

Equações do 1º Grau

Quem determina o “grau” dessa equação é o expoente dessa incógnita, ou seja, se o expoente for 1, temos a equação do 1º grau. Se o expoente for 2, a equação será do 2º grau; se o expoente for 3, a equação será de 3º grau.

Veja:

$$ax + b = 0 \rightarrow$$



Incógnita

a e b são números reais, sendo a um valor diferente de zero ($a \neq 0$) e x representa o valor desconhecido.



O valor desconhecido é chamado de incógnita.

O objetivo de resolver uma equação de primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira.

RLM

EQUAÇÕES

Resolvendo Equação do 1º Grau:

Exemplos:

Qual o valor da incógnita x que torna a igualdade $8x - 3 = 5$ verdadeira?

Para efetuarmos a questão é preciso isolar o x , vamos primeiro passar o 3 para o outro lado do sinal de igual. Como ele está subtraindo, passará somando.

$$8x = 5 + 3$$

$$8x = 8$$

É importante observar que a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira.

Agora podemos passar o 8, que está multiplicando o x , para o outro lado dividindo:

$$x = 8/8$$

$$x = 1$$

Se a parte da variável ou a incógnita da equação for negativa, devemos multiplicar todos os membros da equação por -1 . Por exemplo:

$$-9x = -90 \cdot (-1)$$

$$9x = 90$$

$$x = 9$$

RLM

EQUAÇÕES

Equação do 2º Grau

São equações do tipo $ax^2 + bx + c = 0$

com a, b e $c \in \mathbb{R}$, onde $a \neq 0$.

Veja

$$2x^2 + 5x + 3 = 0$$



Chamamos a, b e c de coeficientes, a é sempre coeficiente de x^2 , b é sempre coeficiente de x , e c é sempre coeficiente do termo independente.

$$3x^2 + 4x + 1 = 0$$

↓ ↓ ↓
a b c

Fórmula de Bhaskara:

Para resolvermos equações do 2º grau geralmente é usada a fórmula de Bhaskara.

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

RLM

EQUAÇÕES

Resolvendo Equação do 2º Grau:

Para resolvermos uma equação do 2º grau é necessário que encontremos as raízes da equação. As raízes são valores que quando substituimos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira. Assim, as raízes da equação formam o conjunto solução ou o conjunto verdade da equação.

PASSO 1

Encontrar o valor do discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$

PASSO 2

Só devemos resolver se o valor de discriminante for maior ou igual a zero. Caso seja, usamos a fórmula:

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

(Quando o valor do discriminante é negativo, não possui solução real)

Exemplo:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

- $a = 1$
- $b = -5$
- $c = 6$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 25 - 24$$

$$\Delta = 1$$

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$X = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1}$$

RLM

EQUAÇÕES

Para X_1 temos:

$$X_1 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2.1} = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Para X_2 temos:

$$X_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2.1} = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

FUNÇÕES

Funções são regras que associam cada elemento em uma coleção a outro elemento. O primeiro grupo é chamado de domínio e o segundo grupo é chamado de contradomínio da função.

Função Afim

A função afim, também chamada de função do 1º grau, é uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como $f(x) = ax + b$, sendo a e b números reais.

$a \rightarrow$ É chamado de coeficiente X .

$b \rightarrow$ É chamado de termo constante.

RLM

FUNÇÕES

Gráfico:

O gráfico da função polinomial de primeiro grau é uma linha diagonal com os eixos Ox e Oy . Portanto, para construir o gráfico, você só precisa encontrar o ponto que satisfaça a função.

Veja:

Construa o gráfico da função $f(x) = 2x + 3$.

Vamos calcular a função para os valores de x iguais a: - 2, - 1, 0, 1 e 2. Trocando esses valores na função, teremos:

$$f(-2) = 2 \cdot (-2) + 3 = -4 + 3 = -1$$

$$f(-1) = 2 \cdot (-1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

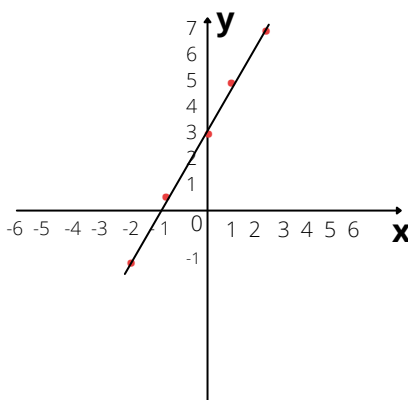
$$f(0) = 2 \cdot 0 + 3 = 3$$

$$f(1) = 2 \cdot 1 + 3 = 5$$

$$f(2) = 2 \cdot 2 + 3 = 7$$

x	$f(x)$
-2	-1
-1	1
0	3
1	5
2	7

Veja abaixo como ficou o gráfico



RLM

FUNÇÕES

Função Quadrática

Definimos a função $R \rightarrow R$ como uma função quadrática ou uma função do 2º grau ou seja, uma função cujo domínio e domínio inverso são iguais ao conjunto dos números reais e tem a lei de formação $f(x) = ax^2 + bx + c$.

O gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola.

- *o vértice da parábola, que pode ser encontrado a partir de fórmulas específicas.*

Fórmula para encontrar o vértice da parábola:

$$X_v = \frac{-b}{2a} \quad \text{e} \quad Y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

Quando a parábola está voltada para baixo, o vértice representará o ponto máximo da função, quando a parábola estiver voltada para cima, o vértice representará o ponto mínimo da função.

Se analisarmos o coeficiente a , será possível analisar a posição da concavidade.

RLM

REGRA DE TRÊS

Simplex

Este é um método para encontrar um valor por meio dos outros três, dividido em três pares, seus valores têm a mesma grandeza e unidade.

Como calcular?

Para usar a regra de três simples para calcular a solução do problema, devemos determinar a razão entre as quantidades e analisar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.

Veja o exemplo a seguir:

I.

Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores?

Peças de Plástico

Quantidade de Ventiladores

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline X \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \hline 25 \end{array}$$

Após organizar os valores em sua devida ordem, é só multiplicar cruzado.

$$X = 6.25$$

$$X = 150$$

R: Serão necessárias 150 peças p/ produzir 25 ventiladores.

RLM

REGRA DE TRÊS

Composta

A regra de três composta é uma maneira de resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Esses problemas podem envolver questões proporcionais ou inversamente proporcionais e existem em muitas situações em nossas vidas diárias.

Como calcular?

Para calcularmos regra de três composta primeiramente precisamos tirar os dados do enunciado e analisar se são diretamente ou inversamente proporcional.

Veja o exemplo a seguir:

I.

(UFPE) Dez guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diárias. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias, por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia?

a) 216

b) 214

c) 212

d) 210

e) 208

Nº de Guindaste	Nº de Caixas	Nº de dias	Nº de horas
10	180	12	5
12	X	15	4

vamos comparar o número de caixas com as demais.

$$\frac{180}{X} = \frac{10}{12} \cdot \frac{12}{15} \cdot \frac{5}{4}$$

$$\frac{180}{X} = \frac{10 \cdot 5}{15 \cdot 4}$$

$$\frac{180}{X} = \frac{5}{6} \quad \longrightarrow \quad \begin{matrix} 5x = 1080 \\ x = 216 \end{matrix}$$

RLM

PORCENTAGEM

Porcentagem é uma medida de razão com base 100. É uma forma de apresentar uma proporção ou uma relação entre 2 valores por meio de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100.

3 Formas de representar porcentagem:

Forma Percentual:

Ocorre quando o número é acompanhado do símbolo % (por cento).

Ex:

- 9%
- 0,3%
- 233%

Forma Fracionária:

Para realização de cálculos, uma das formas possíveis de representação de uma porcentagem é a forma fracionária, que pode ser uma fração irredutível ou uma simples fração sobre o número 100.

Ex:

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

RLM

PORCENTAGEM

Forma Decimal:

É uma forma de reapresentação também, para encontrar é preciso fazer a divisão.

Ex:

A forma decimal de 25% é obtida pela divisão de 25 : 100 = 0,25.

Como calcular porcentagem?

Ex:

Calcule 30% de 90.

Veja a seguir algumas formas que você pode usar para calcular porcentagem.

Usando a regra de três:

$$\begin{array}{ccc} 90x & & 100\% \\ X & \times & 30\% \end{array}$$

$$100 \cdot X = 90 \cdot 30$$

$$X = \frac{2700}{100}$$

$$X = 27$$

Usando Frações:

$$30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}$$

$$\frac{3}{10} \cdot 90 = 27$$

Podemos também transformar a porcentagem em número decimal:

$$30\% = 0,3$$

$$0,3 \cdot 90 = 27$$

RLM

PROGRESSÃO ARITMÉTICA

A Progressão Aritmética (P.A.) é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da P.A

Fórmula:

$$a_n = a_1 + (n - 1) d$$



- a_n = o termo n na sequência
- a_1 = o primeiro termo na sequência
- d = a diferença comum entre termos

- a sequência (4, 7, 10, 13, 16, ...) é uma P.A. infinita.
- a sequência (70, 60, 50, 40, 30, 20, 10) é uma P.A. finita.

Classificação:

Constante:

Quando a razão for igual a zero. Por exemplo: (6, 6, 6, 6, 6...), sendo $r = 0$.

Crescente:

Quando a razão for maior que zero. Por exemplo: (2, 4, 6, 8, 10...), sendo $r = 2$.

Decrescente:

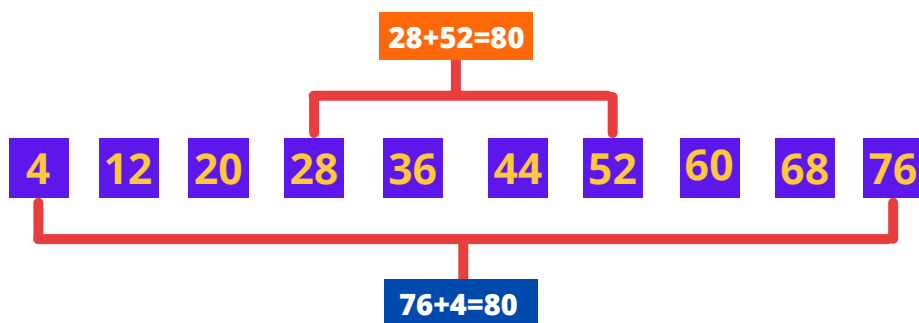
Quando a razão for menor que zero (15, 10, 5, 0, - 5,...), sendo $r = - 5$

RLM

PROGRESSÃO ARITMÉTICA

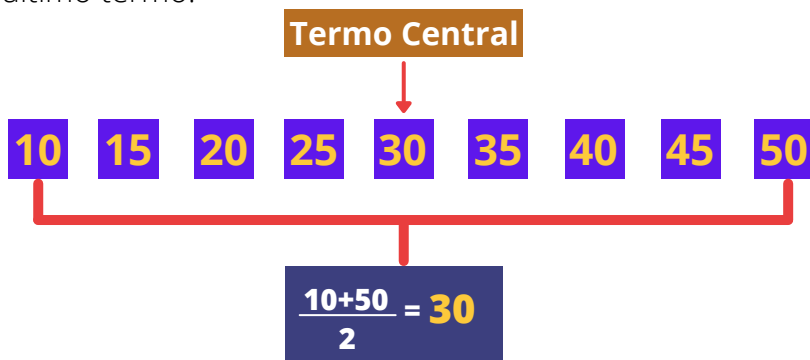
Propriedades da P.A.

- 1º Em uma P.A. finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos.



- 2º Considerando três termos consecutivos de uma P.A., o termo do meio será igual a média aritmética dos outros dois termos.

- 3º Em uma P.A. finita com número de termos ímpar, o termo central será igual a média aritmética do primeiro termo com o último termo.



RLM

PROGRESSÃO ARITMÉTICA

Ex:

Calcule o 10º termo da P.A.: (26, 31, 36, 41, ...)

- $a_1 = 26$
- $r = 31 - 26 = 5$
- $n = 10$ (10º termo).

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_{10} = 26 + (10 - 1) \cdot 5$$

$$a_{10} = 26 + 9 \cdot 5$$

$$a_{10} = 71$$

R:

O 10º termo da progressão aritmética indicada é igual a 71.

Soma dos Termos de uma P.A.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

S_n : soma dos n primeiros termos da P.A.

a_1 : primeiro termo da P.A.

a_n : ocupa a n ésima posição na sequência.

n : posição do termo

RLM

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

Uma progressão geométrica é uma sequência numérica onde cada termo, por meio do segundo, é equivalente ao produto do termo anterior por uma constante, conhecida como razão da progressão geométrica.

A razão de uma PG é representada pela letra “q”. E seus elementos são representados por uma letra minúscula seguida de um número que indica a posição do número.

Termo geral da P.G.

O termo geral de uma PG é uma expressão que pode ser usada para encontrar um termo qualquer de uma progressão geométrica. Esse termo também é expresso por a_n e a expressão/fórmula utilizada para determiná-lo é:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

- n é o índice do termo que queremos determinar, ou seja, está ligado à posição desse termo na PG.
- a_1 é o primeiro termo da progressão geométrica.
- q é sua razão.

RLM

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

Ex:

Determinar o décimo termo da PG (1, 2, 4, 8, 16, ...)

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

- $a_1 = 1$
- $q = 2$
- $n = 10$

$$a_{10} = 1 \cdot 2^{10-1}$$

$$a_{10} = 1 \cdot 2^9$$

$$a_{10} = 2^9$$

$$a_{10} = 512$$

Soma dos termos de uma P.G.

Existem duas possibilidades para o cálculo da soma dos termos de uma PG. Ela pode ser finita ou o problema pode exigir a soma de uma quantidade finita de termos de uma PG infinita. Em ambos os casos, usamos a fórmula:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

P.G. Infinita:

$$S_n = \frac{a_1}{q - 1}$$

RLM

ESTATÍSTICA

Estatística é a área da Matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa.

Áreas da Estatística

A estatística está dividida em três áreas que se complementam: estatística descritiva, probabilidade e estatística inferencial.



Conceitos Básicos:

População:

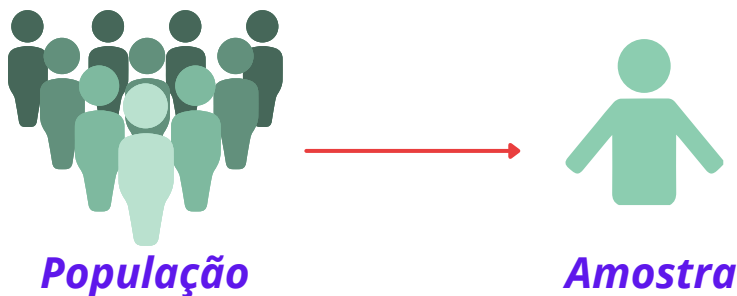
É denominado população, o conjunto de elementos ou pessoas que têm pelo menos uma característica em comum. Essas características devem explicitar quais os elementos que pertencem e não pertencem a população.

RLM

ESTATÍSTICA

Amostra:

Corresponde ao subconjunto representativo da população.



Variáveis:

Uma variável estatística é uma característica que admite diferentes valores, um por cada unidade estatística

Qualitativas

- Nominais
- Ordinais

Quantitativas

- Discretas
- Contínuas



RLM

ESTATÍSTICA

Média, Moda e Mediana

Média:

É o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas.

$$(3,5,2) \quad \frac{3+5+1}{3}$$

$$\text{Média} = \frac{9}{3} = 3$$

Moda:

É o dado que mais se repete no conjunto, ou seja, o mais frequente.

$$(1,2,5,9,7,2,3,6,2)$$

$$\text{Moda} = 2$$

Mediana:

A Mediana (Md) representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente.

$$(1,50; 1,54; 1,55; 1,60; 1,65; 1,67; 1,69; 1,75; 1,78)$$



$$\text{Mediana} = 1,65$$

RLM

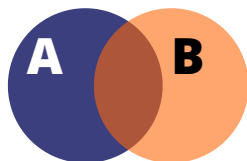
CONJUNTOS

É uma teoria com a finalidade de unir elementos em grupos, podendo ser qualquer coisa: pessoas, frutas, números etc.

Formas de representar:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Diagrama de Venn :



Relação de Pertinência :

Ela indica se o elemento pertence (e) ou não pertence ($\notin$) ao determinado conjunto, por exemplo:

$F = \{1, 2, 3, 4\}$

- $3 \in F$ (3 pertence ao conjunto F).
- $9 \notin F$ (9 não pertence ao conjunto F).

RLM

CONJUNTOS

Relação de inclusão:

A relação de inclusão aponta se tal conjunto está contido (C), não está contido ($\not\subset$).

Ou se um conjunto contém o outro ($\supset$).

- $A = \{a, e, i, o, u\}$
- $B = \{a, e, i, o, u, m, n, o\}$
- $C = \{p, q, r, s, t\}$

- $A \subset B$ (A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão em B).
- $C \not\subset B$ (C não está contido em B, na medida em que os elementos do conjuntos são diferentes).
- $B \supset A$ (B contém A, donde os elementos de A estão em B)

Conjunto Vazio:

O conjunto vazio é o conjunto em que não há elementos; é representado por duas chaves $\{ \}$ ou pelo símbolo $\emptyset$.

União, Intersecção Diferença e igualdade entre Conjuntos:

União:

A união dos conjuntos, representada pela letra (U), corresponde a união dos elementos de dois conjuntos.

RLM

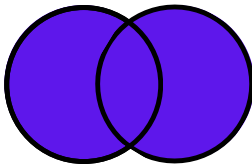
CONJUNTOS

$$A = \{a, e, i, o, u\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

Se unirmos os dois conjuntos, teremos:

$$AB = \{a, e, i, o, u, 1, 2, 3, 4\}$$



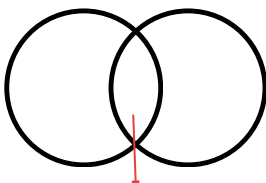
Intersecção:

A intersecção dos conjuntos, representada pelo símbolo ($\cap$), corresponde aos elementos em comum de dois conjuntos, por exemplo:

$$C = \{a, b, c, d, e\} \cap D = \{b, c, d\}$$

Logo,

$$CD = \{b, c, d\}$$

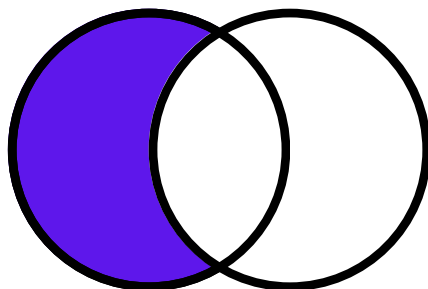


Intersecção

RLM

CONJUNTOS

Diferença entre Conjuntos:



A diferença entre conjuntos corresponde ao conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto, e não aparecem no segundo, por exemplo:

$$A = \{a, b, c, d, e\} - B = \{b, c, d\}$$

Logo,

$$A - B = \{a, e\}$$

Igualdade dos Conjuntos:

Na igualdade dos conjuntos, os elementos de dois conjuntos são idênticos, por exemplo nos conjuntos

A e B:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = B$$

RLM

ÁREAS E PERÍMETRO

Área:

Equivale a medida da superfície de uma figura geométrica.

Perímetro:

Soma das medidas de todos lados de uma figura.

Como encontrar a área de uma figura:

- Para encontrar a área de uma figura basta multiplicar a base (b) pela altura (h).

Como encontrar o perímetro de uma figura:

- Para encontrar o perímetro basta fazer a soma dos segmentos de retas que formam a figura, chamados de lados (l).

Volume:

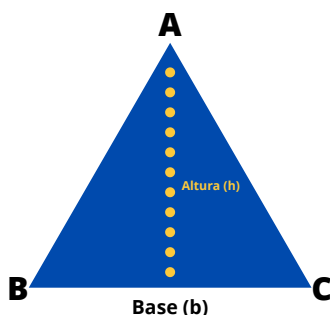
O volume é determinado pela multiplicação da altura pela largura e pelo comprimento. Note que as figuras planas não possuem volume.

Confira na próxima página fórmulas para encontrar a área e perímetro das figuras planas.

RLM

ÁREAS E PERÍMETRO

Triângulo:



$$A = \frac{b \cdot a}{2}$$

$$P = A + B + C$$

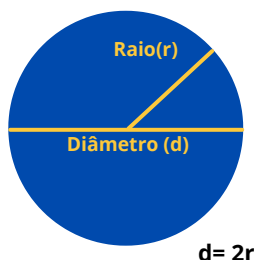
Retângulo:



$$A = b \cdot a$$

$$P = (2b + 2h)$$

Círculo:



$$A = \pi \cdot r^2$$

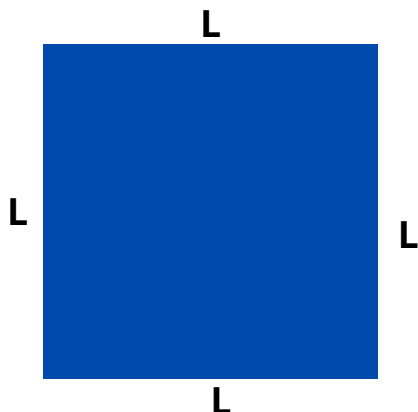
$$P = 2\pi \cdot r$$

$$\pi = 3,14$$

RLM

ÁREAS E PERÍMETRO

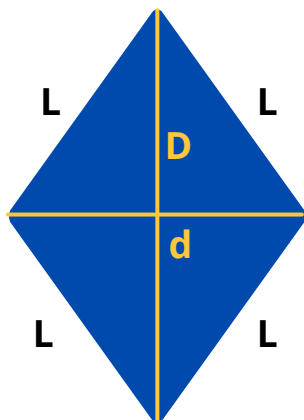
Quadrado:



$$A = L^2$$

$$P = 4.L$$

Losângo:



$$A = \frac{D.d}{2}$$

$$P = 4.L$$

RLM

ÁREAS E PERÍMETRO

Trapézio:



$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

$$P = B + b + L1 + L2$$

FIM.